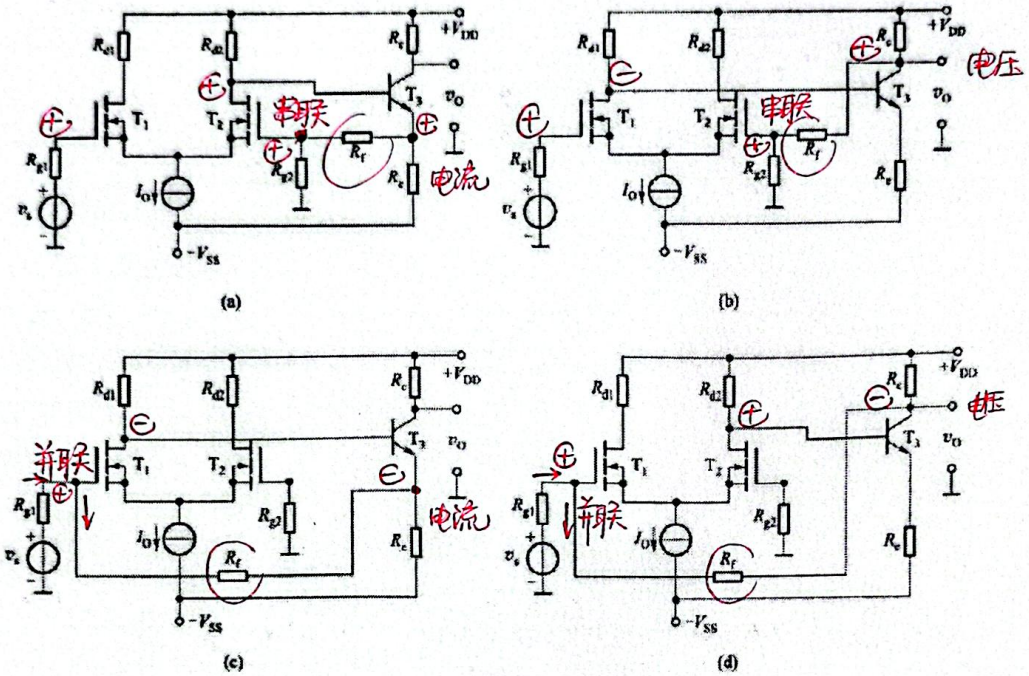
第 4 章 集成运算放大器的应用-智机 24

一、填空题（共 1 题，20 分）

1、试判断图示电路 a~d 中级间交流反馈的极性及组态。



【正确答案】

第 1 空: 电流串联负反馈

第 2 空: 电压串联负反馈

第 3 空: 电流并联负反馈

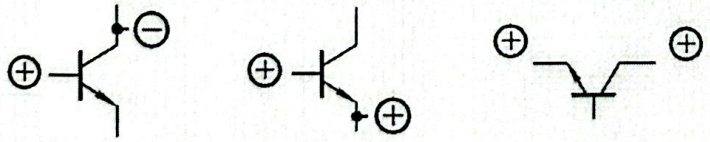
第 4 空: 电压并联负反馈

【解析】

判断电流还是电压反馈，看反馈的引出点，如果和放大电路的输出是同一点，为电压反馈，否则为电流反馈。

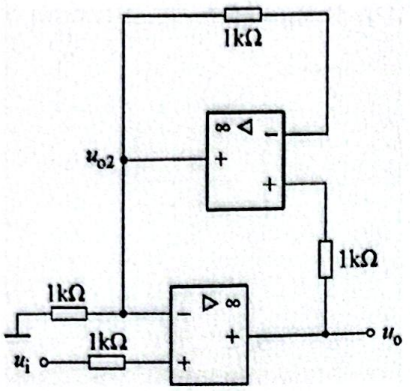
判断串联还是并联反馈，看反馈回来的点，如果和放大电路的输入是同一点，为并联反馈，否则为串联反馈。 并联比较电流，串联比较电压

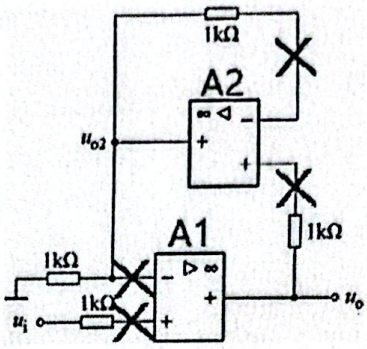
正负反馈用瞬时极性法。场效应管放大电路和三极管放大电路的对应关系，共源-共射（反相），共漏-共集（同相），共栅-共基（同相）。 净输入减小为负反馈



二、其它（共 4 题，80 分）

1、习题 4-4 电路如图所示，试写出输出电压的表达式。





【正确答案】 $u_o = u_i$

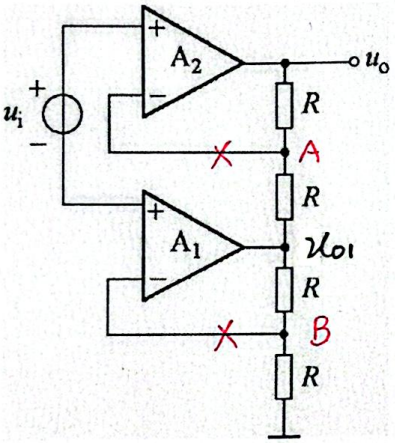
【解析】

利用虚短和虚断，对 A2 有 $u_+ = u_-$，而 $u_+ = u_o$，$u_- = u_{o2}$，所以 $u_o = u_{o2}$。

对 A1 有 $u_+ = u_i$，$u_- = u_{o2}$，所以 $u_i = u_{o2}$。

由此可以得到 $u_o = u_i$。

2、习题 4-5 电路如图所示，试写出输出电压的表达式。



由虚短可知 $u_A - u_B = u_i$ ··· ①

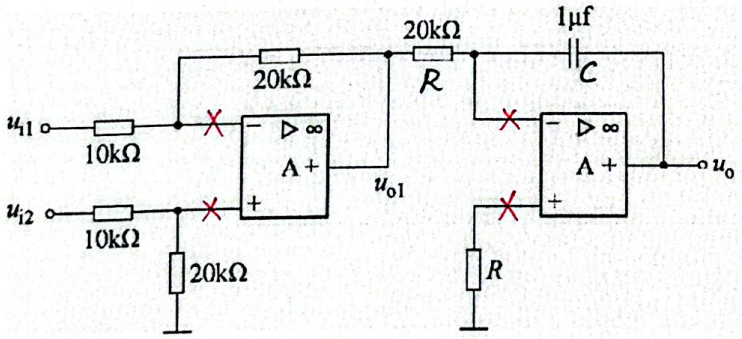
由虚断 $u_o - u_{o1} = 2(u_A - u_{o1})$ ··· ②

$u_{o1} = 2u_B$ ··· ③

由②③可得 $u_o = 2(u_A - u_B)$

综合①有 $u_o = 2u_i$

3、习题 4-6 电路如图所示，试写出输出电压的表达式。

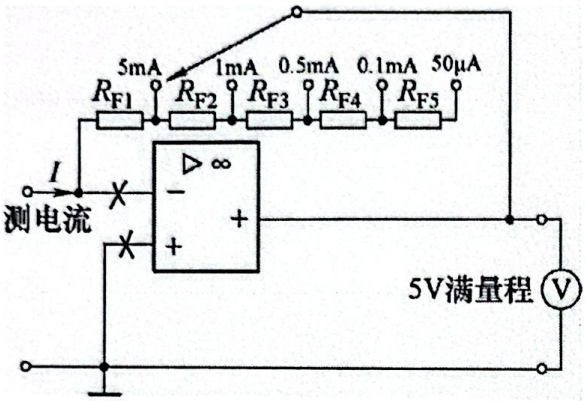


第一级为差动放大电路. $u_{o1} = \frac{20K}{10K}(u_{i2} - u_{i1}) = 2(u_{i2} - u_{i1})$ ··· ①

第二级为积分电路 $u_o = -\frac{1}{RC}\int u_{o1}\,dt$ ··· ②

由①、②. $u_o = -100\int(u_{i2} - u_{i1})\,dt$

4、习题 4-9 如图所示电路是利用运算放大器测量电流的电路，当被测量电流 I 分别为 5 mA、1 mA、0.5 mA、0.1 mA和 50 μA时，电压表都达到 5 V满量程，试分别求出 R_F1～R_F5 的电阻值。



由虚断可知 输入的待测电流与反馈电阻 R_F 中流过的电流相等.

当 $I=5mA$ 时 $R_{F1}=\frac{5V}{5mA}=1K\Omega$

$I=1mA$ 时 $R_{F1}+R_{F2}=\frac{5V}{1mA}=5K\Omega$

得 $R_{F2}=4K\Omega$

$I=0.5mA$ 时 $R_{F1}+R_{F2}+R_{F3}=\frac{5V}{0.5mA}=10K\Omega$

得 $R_{F3}=5K\Omega$

$I=0.1mA$ 时 $R_{F1}+R_{F2}+R_{F3}+R_{F4}$

$=\frac{5V}{0.1mA}=50K\Omega$

得 $R_{F4}=40K\Omega$

$I=50\mu A$ 时 $R_{F1}+R_{F2}+R_{F3}+R_{F4}+R_{F5}$

$=\frac{5V}{50\mu A}=100K\Omega$

得 $R_{F5}=50K\Omega$